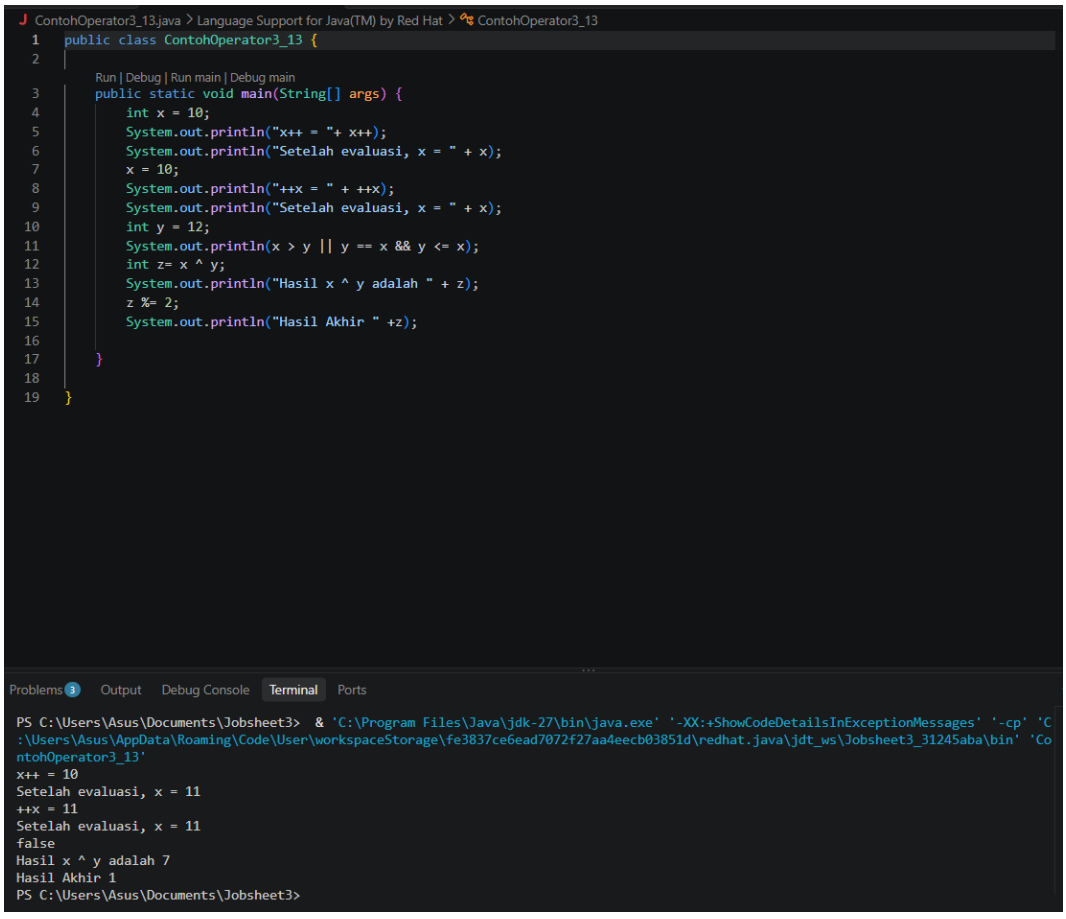
JOBSHEET 3

NAMA	Filbert Nathaniel Sitorus
KELAS	TI-1C
NO.ABSEN	13

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Operator



```
ContohOperator3_13.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > ContohOperator3_13
1   public class ContohOperator3_13 {
2
        Run | Debug | Run main | Debug main
3       public static void main(String[] args) {
4           int x = 10;
5           System.out.println("x++ = "+ x++);
6           System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
7           x = 10;
8           System.out.println("++x = " + ++x);
9           System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
10          int y = 12;
11          System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
12          int z= x ^ y;
13          System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
14          z %= 2;
15          System.out.println("Hasil Akhir " +z);
16
17      }
18
19  }
```

```
Problems 3   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'Co
ntohOperator3_13'
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil Akhir 1
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

Pertanyaan:

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara x++ dan ++x ?
   x++ : nilai x digunakan terlebih dahulu, kemudian x ditambah 1
   ++x: nilai x ditambah 1 terlebih dahulu, kemudian nilai barunya digunakan

2. Berapa hasil dari int z = x ^ y; , silakan dilakukan perhitungan secara manual! jika x = 5 dan y = 3:

x = 5 = 0101
y = 3 = 0011

---
x ^ y = 0110 = 6

2.2 Percobaan 2 :

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungLuasPersegiPanjang13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int panjang;
        int lebar;
        int luas;

        System.out.print(s: "masukan panjang :");
        panjang =sc.nextInt();
        System.out.print(s: "masukan lebar :");
        lebar =sc.nextInt();
        luas=panjang*lebar;
        System.out.println("luas persegi adalah " +luas);
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'Me
nghitungLuasPersegiPanjang13'
masukan panjang :5
masukan lebar :10
luas persegi adalah 50
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

Pertanyaan:

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 2 diatas?
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```java
panjang=sc.nextInt();
lebar=sc.nextInt();
```

Jawaban:

1. Scanner adalah **pintu masuk** agar data dari pengguna bisa dibaca dan diproses oleh program Java.
2. Kegunaannya dibuat untuk kita menginput suatu karakter di terminal

2.3 Percobaan 3:

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukan Harga: ");
        int harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon=0.15;

        harga=sc.nextInt();
        potongan=diskon*harga;
        jml_bayar=harga-potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +jml_bayar);

        sc.close();

    }

}
```

```
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'Me
nghitungTotalBayar13'
Masukan Harga: 500000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 425000.0
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

Pertanyaan :

1. Modifikasi program diatas dengan mengganti tipe data harga menjadi double kemudian jalankan dan benarkan jika terdapat error sampai program dapat berjalan dengan sesuai output yang diharapkan.
2. Jika pada program diatas dihitung dl jumlah bayar kemudian menghitung potongan, apakah program tetap bisa berjalan sesuai output yang diharapkan? Jelaskan!

Jawaban:

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class MenghitungTotalBayar13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc=new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukan Harga: ");
        double harga;
        double potongan;
        double jml_bayar;
        double diskon=0.15;

        harga=sc.nextInt();
        potongan=diskon*harga;
        jml_bayar=harga-potongan;
        System.out.println("Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. " +jml_bayar);

        sc.close();

    }

}
```

```
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'Me
nghitungTotalBayar13'
Masukan Harga: 1000000
Jumlah yang harus anda bayar adalah Rp. 850000.0
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

2. Tidak, output akan salah.

- Secara alur program (syntax) kode tetap bisa berjalan tanpa error, tetapi hasil akhirnya keliru karena urutan logikanya terbalik.
- Sebab: Nilai potongan (diskon) harus diketahui terlebih dahulu untuk bisa mengurangi total harga.
- Dampaknya: Jika jumlah_bayar dihitung duluan, nilainya tidak akan terpotong diskon, sehingga pembeli tetap membayar harga penuh tanpa potongan.

2.4 Percobaan 4:

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc= new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "MASUKAN GAJI :");
        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp=600000;
        double tunjMkn=400000;

        gajiPokok=sc.nextInt();
        bonus= 0.05*gajiPokok;
        totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'Ga
jiKaryawan13'
MASUKAN GAJI :2100000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 105000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 2995000.0
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

Pertanyaan

1. Pada potongan program berikut, apakah yang terjadi jika tanda kurung buka dan tutup () dihilangkan dan apakah berpengaruh ke hasil output? Jelaskan!
2. Modifikasi program di atas sehingga output total gaji adalah bilangan bulat!

- Jawaban:

1. Tergantung jenis penggunaan tanda kurungnya:

- Pada Metode / Fungsi (contoh: nextInt() atau println()):

  - Efek: Compile Error (program tidak bisa berjalan sama sekali).
- Pada Operasi Matematika (contoh: (a + b) * c jadi a + b * c):

  -Efek: Program tetap jalan, tapi output SALAH karena perubahan urutan prioritas hitungan (perkalian dikerjakan duluan).

- Pada if / while (contoh: if (x > 0)):

  -Efek: Compile Error (Java wajib menggunakan kurung pada kondisi).

2.

```java
import java.util.Scanner;

public class GajiKaryawan13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc= new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "MASUKAN GAJI :");
        int gajiPokok;
        double bonus, totGaji;
        double tunjTransp=600000;
        double tunjMkn=400000;

        gajiPokok=sc.nextInt();
        bonus= 0.05*gajiPokok;
        totGaji=gajiPokok+tunjTransp+tunjMkn+bonus-(0.1*gajiPokok);
        System.out.println("Bonus Bulanan anda adalah Rp. "+bonus);
        System.out.println("Gaji yang diterima adalah Rp. "+totGaji);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'Ga
jiKaryawan13'
MASUKAN GAJI :3000000
Bonus Bulanan anda adalah Rp. 150000.0
Gaji yang diterima adalah Rp. 3850000.0
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

Tugas:

1. Rina membeli sebuah laptop dengan harga Rp. x secara kredit. Ia membayar uang muka sebesar Rp. y. Sisa harga laptop akan dicicil selama z bulan. Setiap bulan dikenakan bunga tetap sebesar 2% dari sisa harga setelah uang muka. Buatlah program untuk menghitung berapakah jumlah cicilan yang harus dibayar Rina setiap bulan?

Jawaban:

```java
public class TugasSatu_13{
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        // Deklarasi variabel
        double hargaLaptop = 12000000;
        double uangMuka = 2000000;
        double lamaCicilan = 10;


        double bunga = 0.02;


        double sisaHarga = hargaLaptop - uangMuka;
        double totalBunga = sisaHarga * bunga;
        double cicilanPerBulan = (sisaHarga + totalBunga) / lamaCicilan;


        System.out.println("--- Perhitungan Cicilan Laptop ---");
        System.out.println("Harga Laptop       : Rp " + hargaLaptop);
        System.out.println("Uang Muka (DP)     : Rp " + uangMuka);
        System.out.println("Sisa Harga         : Rp " + sisaHarga);
        System.out.println("Lama Cicilan       : " + lamaCicilan + " bulan");
        System.out.println("Bunga per Bulan    : 2%");
        System.out.println("---------------------------------");
        System.out.println("Cicilan per Bulan  : Rp " + cicilanPerBulan);
    }
}
```

```
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead
7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'TugasSatu_13'
--- Perhitungan Cicilan Laptop ---
Harga Laptop       : Rp 1.2E7
Uang Muka (DP)     : Rp 2000000.0
Sisa Harga         : Rp 1.0E7
Lama Cicilan       : 10.0 bulan
Bunga per Bulan    : 2%
---------------------------------
Cicilan per Bulan  : Rp 1020000.0
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```

2. Seorang mahasiswa mencetak sebanyak x lembar dokumen. Biaya cetak adalah Rp500 per lembar. Ia juga harus membayar biaya penjilidan sebesar Rp5.000. Buatlah program untuk menghitung berapakah total biaya yang harus dibayar mahasiswa tersebut?

Jawaban:

```java
public class TugasDua_13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {

        int jumlahLembar = 50;


        int biayaPerLembar = 500;
        int biayaJilid = 5000;


        int totalBiayaCetak = jumlahLembar * biayaPerLembar;
        int totalBayar = totalBiayaCetak + biayaJilid;


        System.out.println("--- Perhitungan Biaya Cetak Dokumen ---");
        System.out.println("Jumlah Lembar Dokumen : " + jumlahLembar + " lembar");
        System.out.println("Biaya Cetak per Lembar: Rp " + biayaPerLembar);
        System.out.println("Biaya Penjilidan      : Rp " + biayaJilid);
        System.out.println("---------------------------------------");
        System.out.println("Total Biaya Cetak     : Rp " + totalBiayaCetak);
        System.out.println("Total Harus Dibayar   : Rp " + totalBayar);
    }
}
```

```
Problems 3  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3> & 'C:\Program Files\Java\jdk-27\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\fe3837ce6ead
7072f27aa4eecb03851d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet3_31245aba\bin' 'TugasDua_13'
--- Perhitungan Biaya Cetak Dokumen ---
Jumlah Lembar Dokumen : 50 lembar
Biaya Cetak per Lembar: Rp 500
Biaya Penjilidan      : Rp 5000
---------------------------------------
Total Biaya Cetak     : Rp 25000
Total Harus Dibayar   : Rp 30000
PS C:\Users\Asus\Documents\Jobsheet3>
```